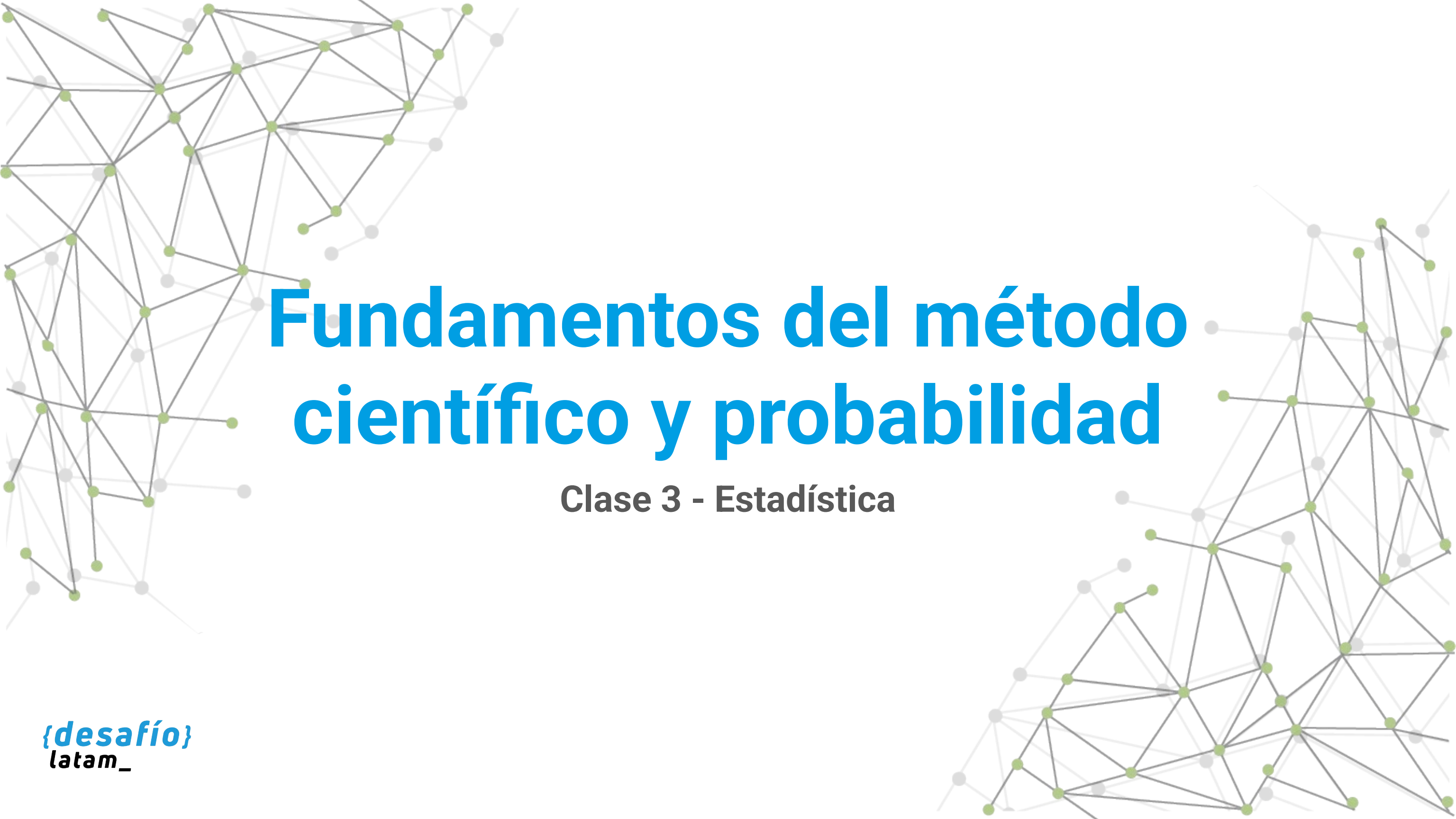
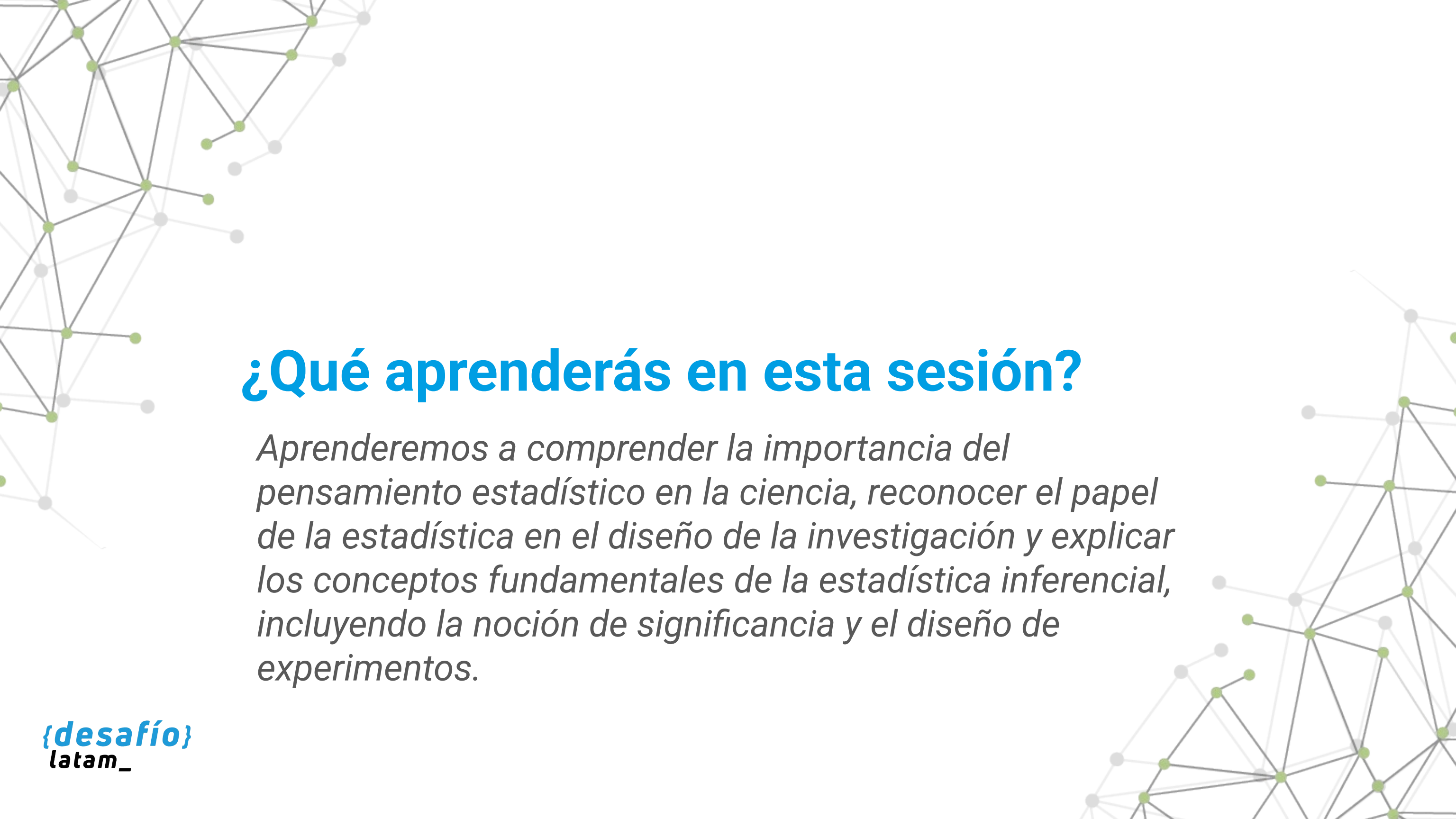




Fundamentos del método científico y probabilidad

Clase 3 - Estadística



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a comprender la importancia del pensamiento estadístico en la ciencia, reconocer el papel de la estadística en el diseño de la investigación y explicar los conceptos fundamentales de la estadística inferencial, incluyendo la noción de significancia y el diseño de experimentos.

Desafío inicial

El desafío

Trabajas en el equipo de análisis de datos de una fundación que impulsa proyectos educativos en zonas vulnerables. Tras implementar un programa piloto con herramientas digitales en escuelas, la organización necesita evaluar su impacto con datos confiables antes de expandirlo. Tu equipo debe diseñar una investigación sólida que permita extraer conclusiones válidas a partir de una muestra representativa.

La pregunta clave

¿Cómo puedes planificar y ejecutar una investigación que garantice resultados estadísticamente válidos y aplicables a una población mayor?

Solución

Para resolver este desafío, deberás comprender los principios del pensamiento estadístico, aplicar conceptos clave de inferencia estadística, determinar la significancia de los hallazgos y estructurar un diseño experimental riguroso. A medida que avances por esta sesión, irás construyendo los fundamentos necesarios para dar respuesta a esta problemática compleja de manera técnica, ética y metodológicamente válida.

**/* Importancia del pensamiento
estadístico en la ciencia */**

El pensamiento estadístico es una competencia cognitiva fundamental que permite analizar fenómenos y tomar decisiones basadas en evidencia, considerando siempre la incertidumbre y la variabilidad inherente a los datos.

Este enfoque mental no se limita al dominio académico: está presente en cualquier contexto en que debamos interpretar información cuantitativa para responder preguntas complejas. Implica comprender que los datos no son hechos absolutos, sino manifestaciones de procesos con error e incertidumbre, y que las conclusiones válidas requieren métodos rigurosos de análisis e interpretación.

Rol en la ciencia

-  Formular hipótesis fundamentadas.
-  Diseñar investigaciones con rigor.
-  Interpretar datos considerando la variabilidad natural.
-  Comunicar resultados de manera objetiva y sustentada.

Componentes clave del pensamiento estadístico

Para desarrollar un pensamiento estadístico sólido, es fundamental comprender los siguientes pilares, que conforman su estructura lógica y metodológica:

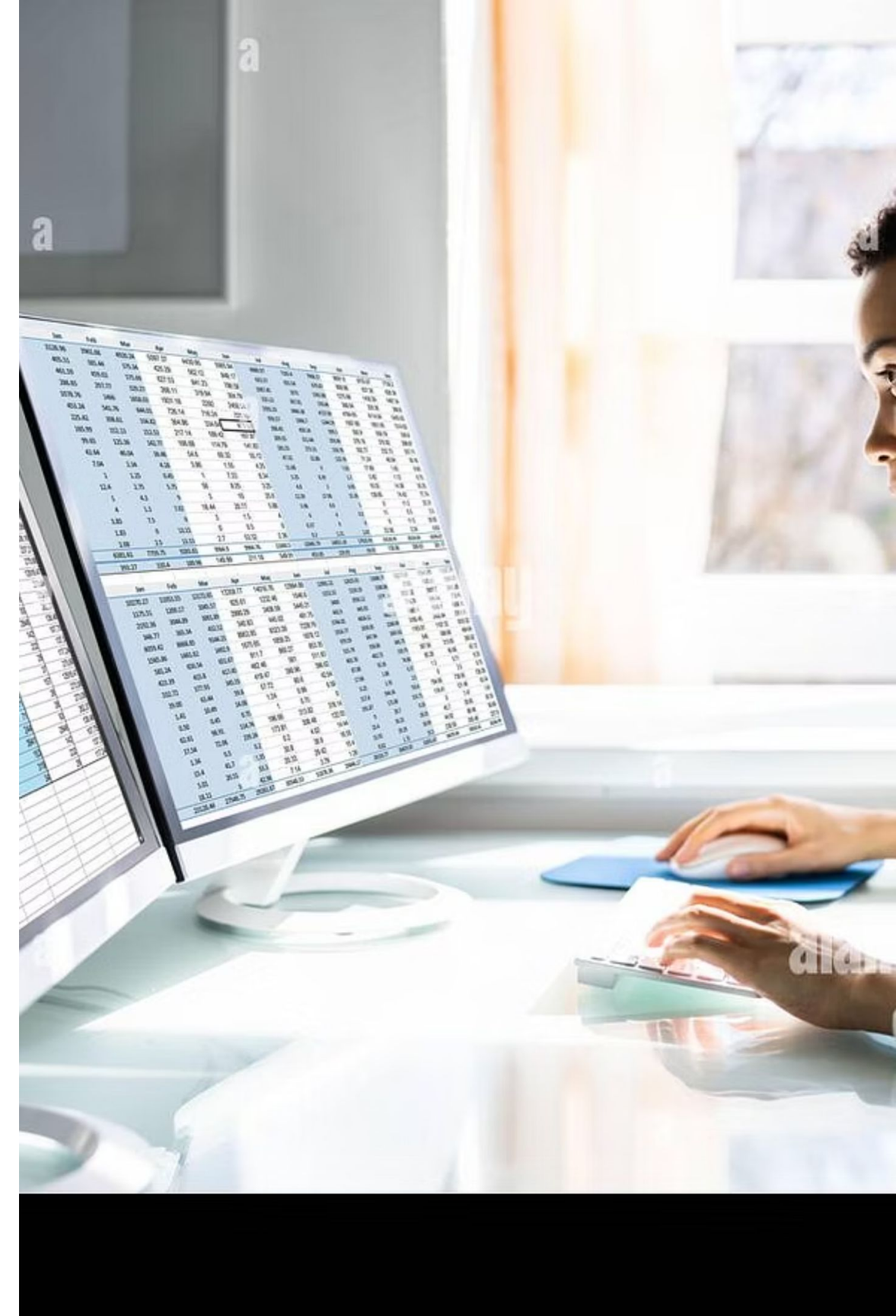
Componente	Descripción
Contextualización	Los datos deben analizarse en su contexto social, cultural y temporal.
Variabilidad	Todo fenómeno natural presenta variación, y es clave aprender a cuantificarla.
Modelos probabilísticos	Permiten explicar y predecir comportamientos con incertidumbre.
Decisión informada	Se toman decisiones basadas en la evidencia empírica, no en intuiciones.

Aplicación profesional del pensamiento estadístico

El pensamiento estadístico es esencial para analistas, investigadores, consultores y profesionales que toman decisiones basadas en datos en áreas como salud, política pública, finanzas, educación y más.

Ejemplo aplicado:

Un analista observa que un nuevo suplemento dietético parece estar asociado a pérdida de peso. ¿Se trata de casualidad o coincidencia? ¿Hay otras variables influyentes? ¿La muestra fue representativa? El pensamiento estadístico guía estas preguntas.

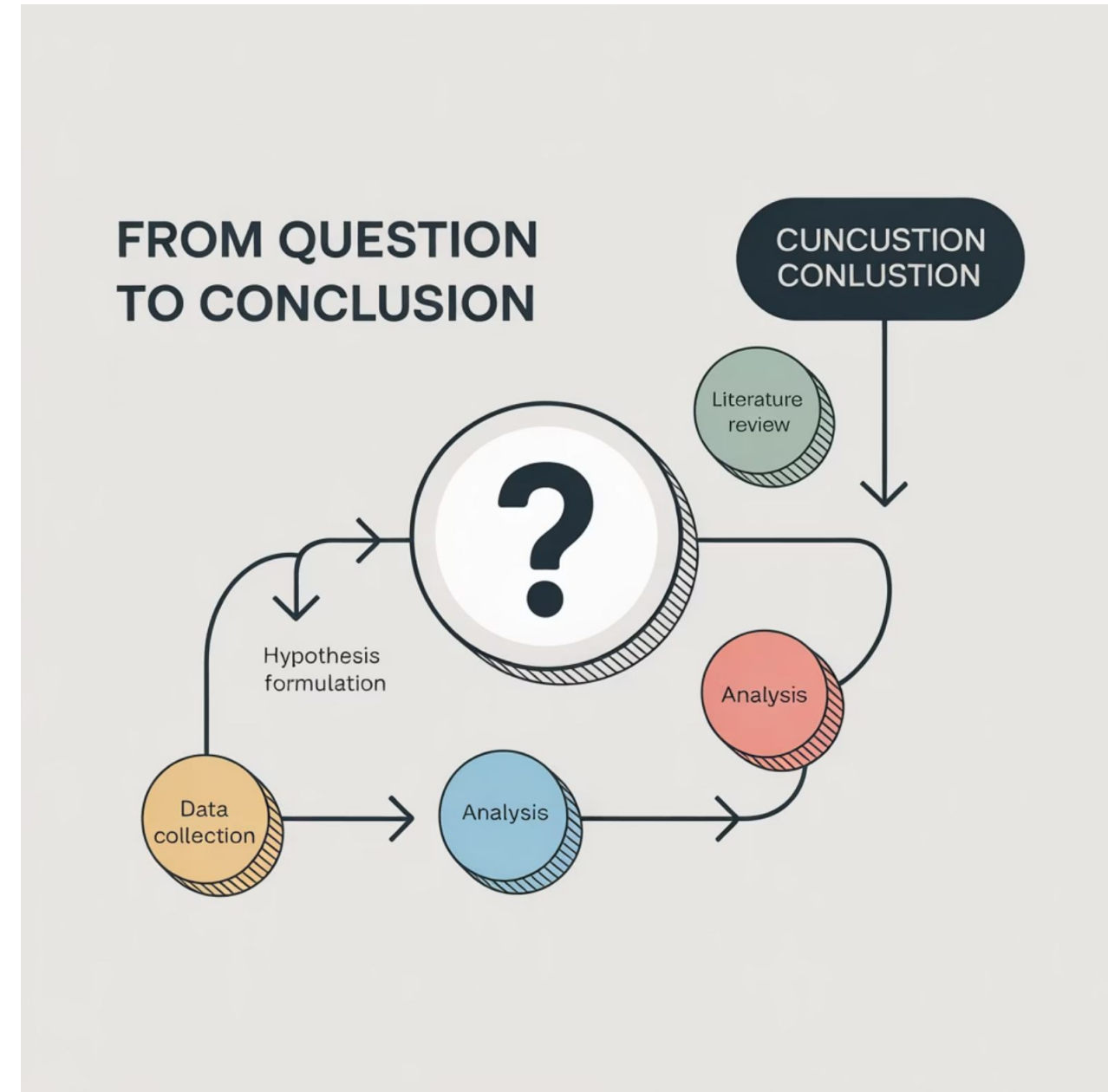


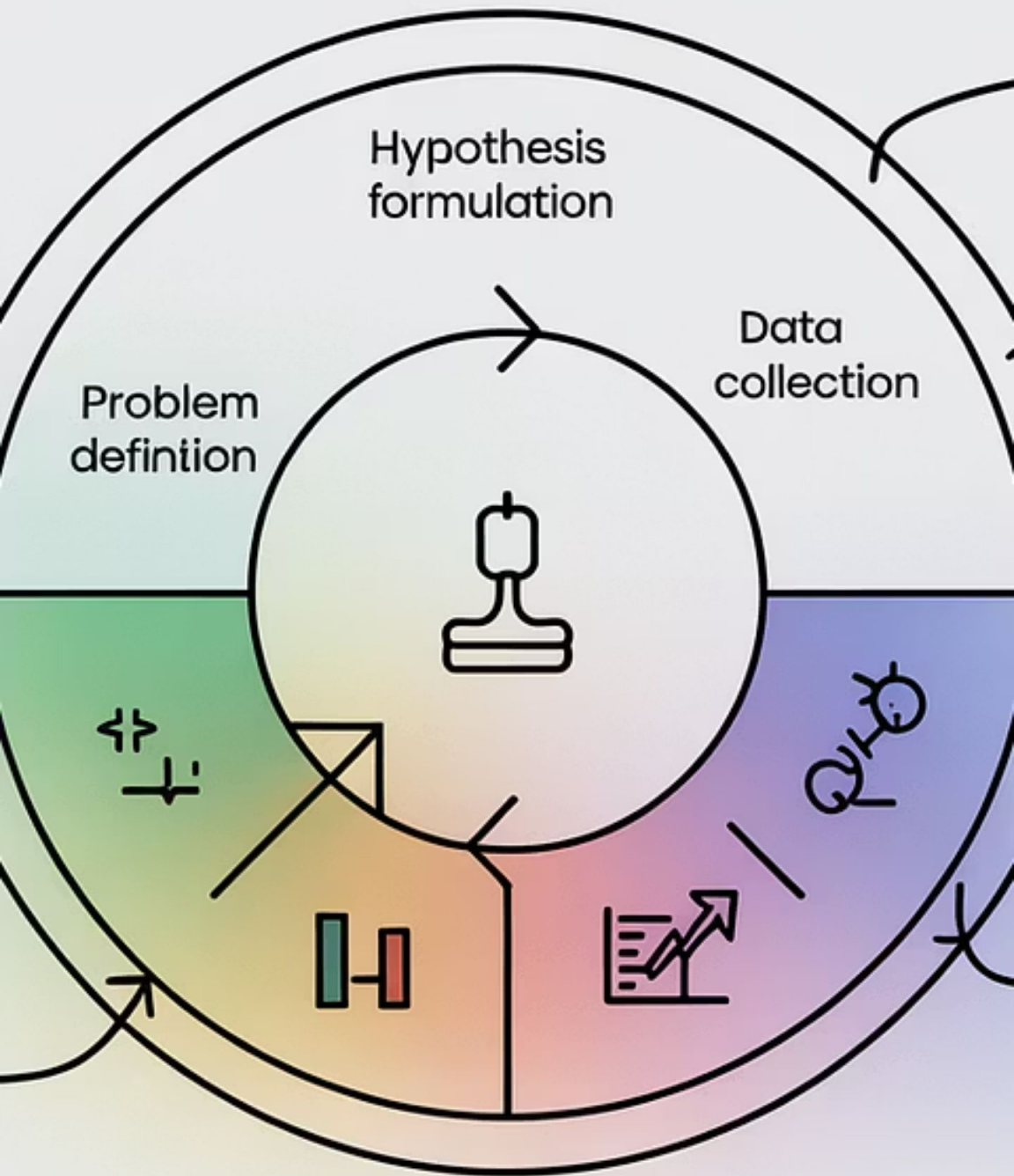
Transición al diseño de investigación

Con este marco de pensamiento, que nos permite comprender la naturaleza de los datos, su variabilidad y la necesidad de analizarlos en contexto, estamos preparados para dar el siguiente paso: diseñar investigaciones científicas rigurosas.

La estadística no sólo entra en juego al final del proceso para analizar resultados, sino que interviene desde el inicio, guiando cómo se formula una pregunta de investigación, cómo se definen las variables y cómo se recolectan y organizan los datos.

Pasamos ahora a explorar cómo los métodos estadísticos sustentan cada etapa del diseño de una investigación confiable y aplicable.





La estadística en el diseño de la investigación

¿Cómo contribuye la estadística a formular investigaciones científicas rigurosas?

Rol estructural de la estadística

La estadística no es solo una herramienta de análisis de datos: es el lenguaje con el que se diseña la lógica de la investigación científica. Su función estructural radica en proporcionar un marco metodológico robusto para transformar preguntas abiertas en hipótesis comprobables, y observaciones en conclusiones inferenciales válidas.

Gracias a la estadística, una investigación puede definir con precisión su alcance, controlar variables externas, y establecer los criterios de validez que aseguran que sus resultados sean replicables y generalizables.

Etapas donde interviene la estadística

A lo largo de toda investigación cuantitativa, la estadística desempeña funciones específicas que permiten planificar, ejecutar y analizar el estudio con rigurosidad. La siguiente tabla resume estas contribuciones por etapa:

Etapa	Contribución estadística
Planteamiento del problema	Permite definir variables medibles y objetivos de análisis.
Formulación de hipótesis	Establece relaciones que puedan validarse con pruebas estadísticas.
Selección de la muestra	Determina el tamaño y método de muestreo para garantizar representatividad.
Diseño del experimento	Define tipo de estudio, control de variables y asignación de tratamientos.
Recolección y análisis de datos	Define métodos para evitar sesgos y seleccionar técnicas de análisis.

Tipos de investigación y herramientas asociadas

Según la naturaleza del estudio y sus objetivos, se aplican diferentes diseños metodológicos. Cada uno se apoya en técnicas estadísticas específicas que permiten responder adecuadamente las preguntas de investigación. La siguiente tabla ejemplifica esta correspondencia:

Tipo de estudio	Características	Ejemplos de herramientas estadísticas
Descriptivo	Describe fenómenos, sin buscar relaciones causales.	Tablas de frecuencia, medidas de tendencia central.
Correlacional	Examina relaciones entre variables.	Correlación, regresión simple.
Experimental	Manipula variables para observar efectos.	Pruebas t, ANOVA, regresión múltiple.
Cuasi-experimental	No hay asignación aleatoria, pero se manipulan variables.	ANCOVA, modelos mixtos.

Buenas prácticas en el diseño (Parte 1)

Un diseño bien planificado evita errores metodológicos comunes y permite obtener resultados confiables. A continuación, se enumeran algunas de las buenas prácticas más relevantes que fortalecen la calidad metodológica de una investigación:

Objetivos claros

Definir claramente los objetivos de la investigación, asegurando que sean específicos, medibles y alineados con las preguntas clave.

Hipótesis comprobables

Formular hipótesis comprobables que se puedan contrastar mediante análisis estadísticos apropiados.

Muestreo adecuado

Seleccionar un muestreo adecuado, tanto en técnica como en tamaño, para que los resultados sean representativos de la población.

Control de variables

Controlar variables externas que puedan introducir sesgos o alterar los resultados.

Buenas prácticas en el diseño (Parte 2)

Grupo control

Incluir un grupo control cuando sea posible, para tener una referencia de comparación válida.

Asignación aleatoria

Aplicar asignación aleatoria para distribuir equitativamente a los participantes entre condiciones experimentales.

Estandarización

Estandarizar los procedimientos de recolección de datos para garantizar coherencia en la aplicación de instrumentos.

Instrumentos validados

Utilizar instrumentos validados y confiables, que midan realmente lo que se pretende evaluar.

Documentación

Documentar las condiciones del estudio, para facilitar la replicación y aumentar la transparencia científica.

Planificación del análisis

Planificar el análisis estadístico desde el inicio, seleccionando técnicas acordes con el tipo de datos y el diseño del estudio.

Validez interna y externa

Estas prácticas son fundamentales para asegurar tanto la validez interna (la capacidad de atribuir los resultados al tratamiento aplicado) como la validez externa (la posibilidad de generalizar los hallazgos a otras poblaciones o contextos). Con una base sólida en el diseño, estamos listos para explorar los fundamentos de la inferencia estadística y cómo generalizamos a partir de muestras.



Conceptos fundamentales de la estadística inferencial

¿Cómo podemos llegar a conclusiones sobre una población sin medirla completamente?

Este es uno de los principales desafíos en investigación cuantitativa: no es factible observar cada caso individual de una población, pero sí podemos obtener información precisa y confiable a partir del análisis de una muestra representativa. Para ello, utilizamos la inferencia estadística, un conjunto de técnicas que nos permiten estimar, comparar y tomar decisiones sobre parámetros poblacionales basándonos en los datos obtenidos de la muestra.



Qué es la inferencia estadística

La inferencia estadística es el proceso mediante el cual, a partir del análisis de una muestra representativa, se realizan estimaciones o pruebas sobre una población completa. Su objetivo es traducir los hallazgos obtenidos en la muestra en afirmaciones generalizables, controlando los márgenes de error y el grado de incertidumbre. Este proceso es clave para que la ciencia sea escalable y aplicable, ya que en la mayoría de los casos no es factible observar a toda la población.

Tipos de inferencia

Estimación

Cálculo de parámetros poblacionales (como media, proporción o desviación estándar) a partir de una muestra.

Contraste de hipótesis

Evaluación formal de afirmaciones sobre una población, determinando si los datos muestrales apoyan o refutan dicha afirmación.

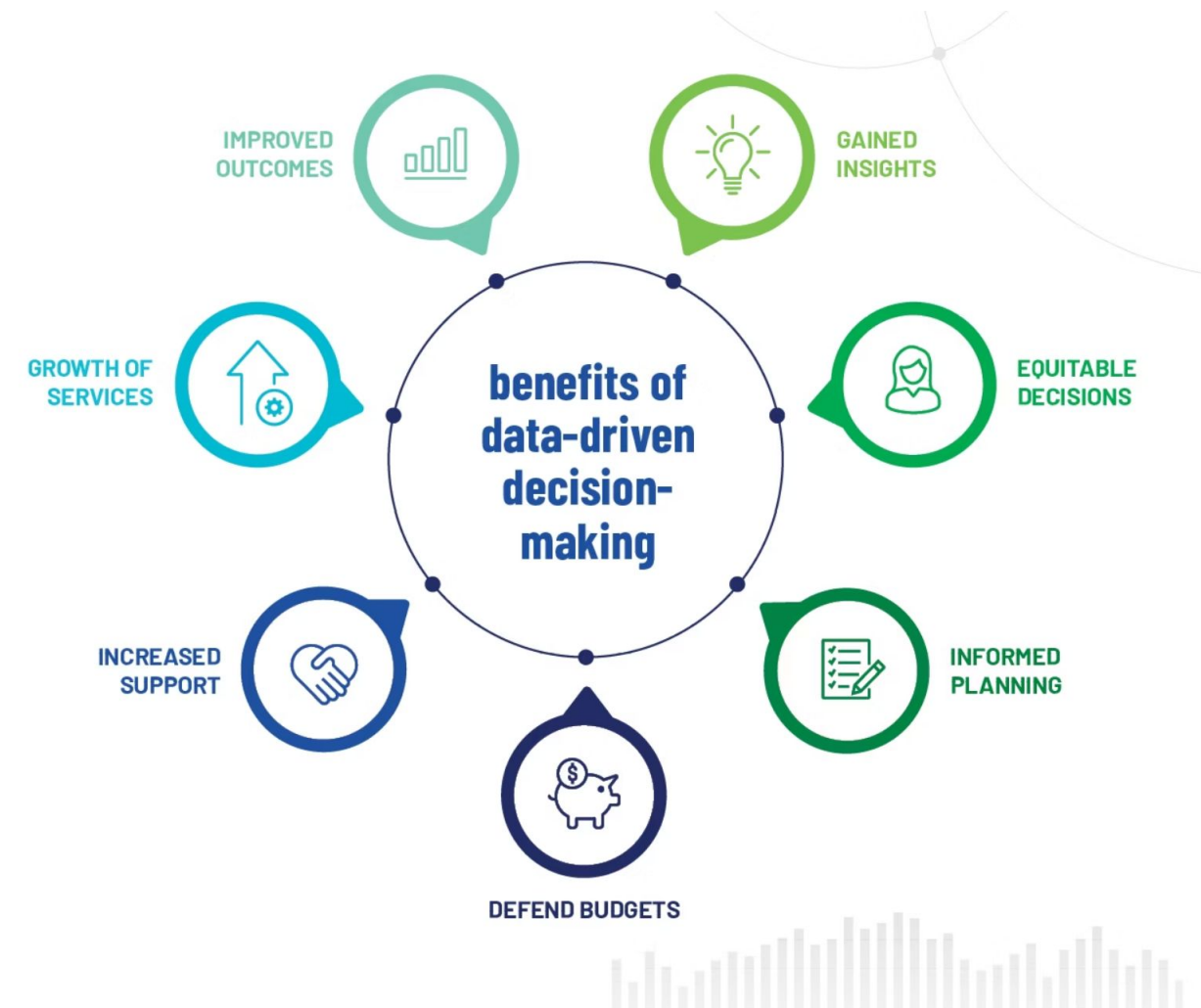
Herramientas clave de la inferencia estadística

Para aplicar la inferencia de manera rigurosa, se utilizan herramientas estadísticas específicas. Estas permiten cuantificar el error, establecer márgenes de confianza y tomar decisiones en base a evidencia cuantitativa:

Herramienta	Función principal
Estimaciones puntuales	Valor único (por ejemplo, media muestral).
Intervalos de confianza	Rango dentro del cual se espera que esté el parámetro.
Pruebas de hipótesis	Determinan si hay suficiente evidencia para rechazar H_0 .

Importancia de la inferencia estadística

La inferencia estadística es fundamental para que los procesos de investigación científica, evaluación de políticas públicas y toma de decisiones empresariales puedan sustentarse en evidencia objetiva y generalizable. Gracias a ella, podemos transformar información parcial en conclusiones robustas sobre poblaciones completas, siempre cuantificando el grado de certeza o error.



Aplicaciones comunes de la inferencia estadística



En salud pública

Evaluar la eficacia de una vacuna a partir de estudios clínicos.



En educación

Estimar si un nuevo método de enseñanza mejora el rendimiento académico.



En economía

Proyectar la inflación o estimar el desempleo basado en encuestas de hogares.



En marketing

Validar si una campaña digital genera un incremento significativo en las ventas.

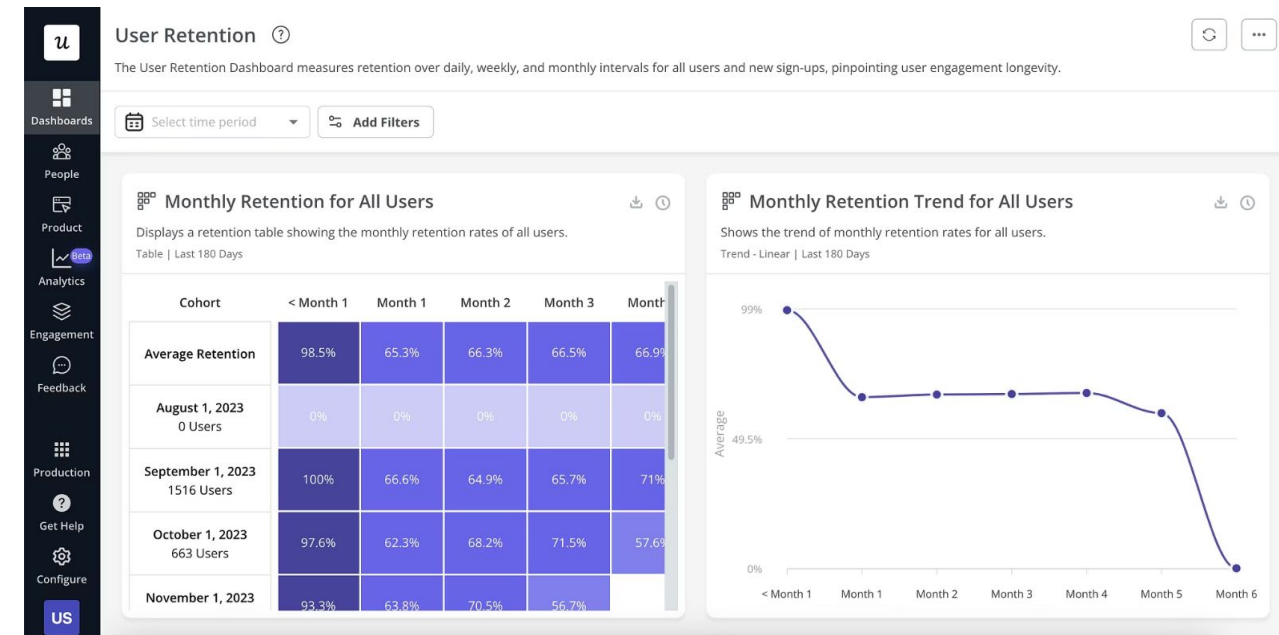
Ejemplo aplicado de inferencia estadística

Una empresa tecnológica desea saber si una nueva funcionalidad mejora la retención de usuarios. Recolecta datos de una muestra de clientes que la usaron durante 30 días. A través de un análisis inferencial, puede estimar con un 95% de confianza si la diferencia observada refleja una mejora real en la población total de usuarios.

Ventajas y alcances

- Permite actuar sin medir a toda la población.
- Aporta criterios para decisiones políticas, económicas y sociales.
- Integra la incertidumbre como parte del análisis.

Toda inferencia requiere criterios para saber si los hallazgos son confiables. Eso nos lleva al concepto de significancia estadística.



El concepto de significancia

¿Qué es la significancia estadística?

La significancia estadística es un concepto que permite determinar si los resultados observados en una muestra son lo suficientemente improbables bajo la hipótesis nula como para considerarlos evidencia de un efecto real. Es decir, no basta con observar una diferencia: debemos saber si esa diferencia es tan poco probable por azar que justifique una conclusión. Este enfoque formal nos protege de caer en interpretaciones erróneas y nos permite establecer umbrales objetivos para decidir cuándo una hipótesis es rechazada.



Elementos principales de la significancia estadística

A continuación se resumen los principales componentes que intervienen en la lógica de la significancia:

Elemento	Significado
Hipótesis nula (H0)	Supone que no hay efecto o diferencia.
Hipótesis alternativa (H1)	Plantea que sí hay un efecto significativo.
Nivel de significancia (α)	Límite de tolerancia al error tipo I (comúnmente 0.05).
Valor p	Probabilidad de obtener resultados tan extremos como los observados si H0 es cierta.

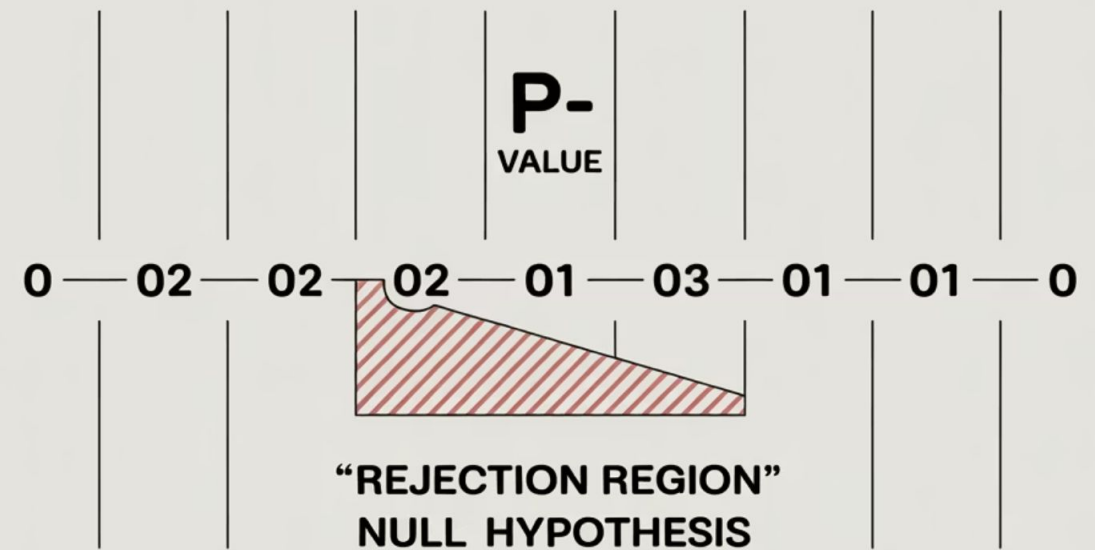
Regla de decisión en la significancia estadística

El siguiente esquema muestra cómo se interpretan los resultados de una prueba estadística según el valor p:

- Si $p < \alpha \rightarrow$ se rechaza $H_0 \rightarrow$ resultado significativo.
- Si $p \geq \alpha \rightarrow$ no se rechaza $H_0 \rightarrow$ no hay evidencia suficiente.

Ejemplo aplicado:

En una prueba A/B para un nuevo botón en una app, se obtiene un $p = 0.02$ respecto al aumento de clics. Como $p < 0.05$, el cambio se considera estadísticamente significativo.



Advertencias importantes sobre la significancia

Significancia vs. relevancia

Un resultado puede ser estadísticamente significativo pero no tener relevancia práctica.

No es certeza absoluta

No significa certeza absoluta: hay un margen de error siempre presente.

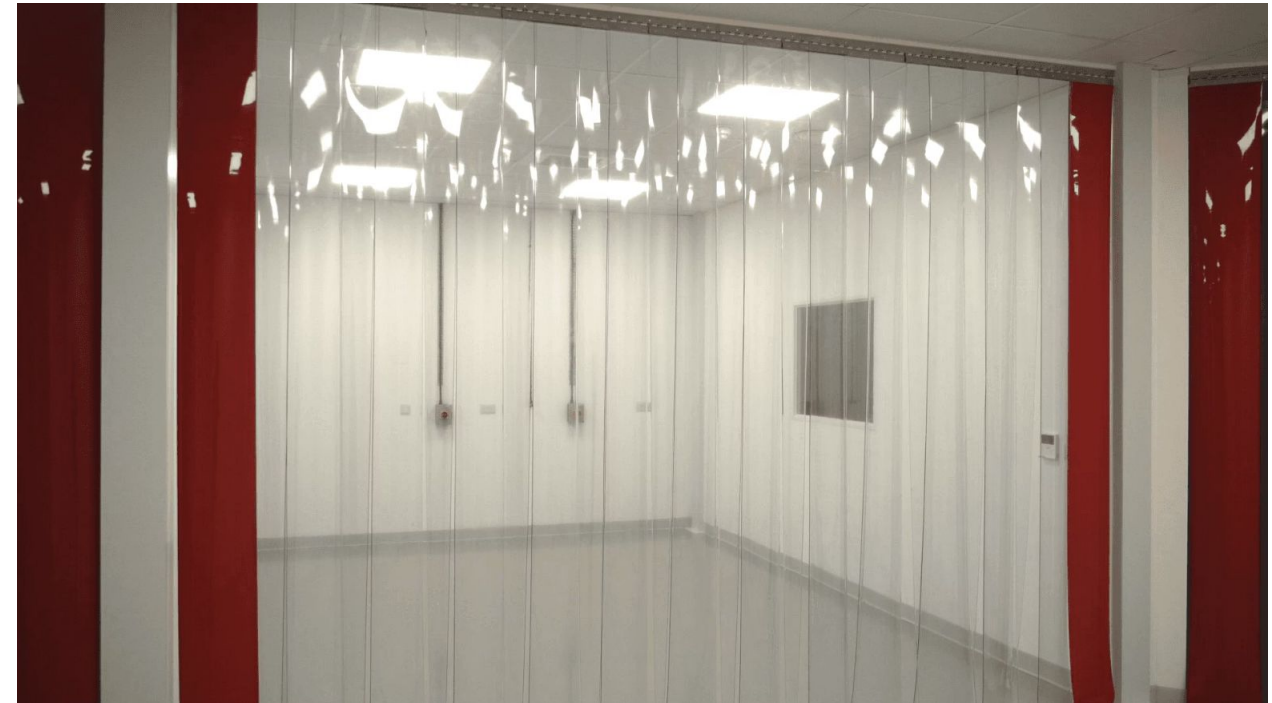
Para alcanzar conclusiones válidas y significativas en cualquier estudio cuantitativo, no basta con aplicar análisis estadísticos de forma aislada. Es indispensable contar con un diseño experimental sólido, que permita aislar el efecto de las variables de interés, minimizar el sesgo y controlar adecuadamente la incertidumbre.

Solo mediante una planificación rigurosa podemos asegurar que los resultados observados reflejan fenómenos reales y no coincidencias aleatorias. Veamos cómo estructurar correctamente un experimento para lograr ese objetivo.

Diseño de experimentos

Propósito del diseño experimental

El diseño experimental tiene como objetivo establecer relaciones causales válidas, minimizando al mismo tiempo la influencia de variables externas y el error aleatorio. Su propósito es crear un entorno controlado donde podamos manipular una o más variables independientes y observar su efecto sobre una variable dependiente, garantizando que cualquier cambio observado se deba a la intervención y no a otros factores no controlados.



Elementos esenciales del diseño experimental

Todo experimento riguroso debe contar con ciertos componentes metodológicos fundamentales, los cuales garantizan su validez interna y la posibilidad de replicación. La siguiente tabla resume estos elementos y su función específica:

Elemento	Función en el diseño del experimento
Hipótesis	Define qué se va a probar y cómo.
Asignación aleatoria	Distribuye sujetos entre grupos para evitar sesgos.
Grupo control	Sirve como referencia sin intervención.
Control de variables	Mantiene constantes factores externos.
Replicabilidad	Permite repetir el estudio en otros contextos o momentos.

Tipos de diseño experimental

Existen diferentes configuraciones experimentales, que varían según el grado de control y aleatorización. Cada una se adapta a distintos contextos de aplicación y limitaciones logísticas o éticas:

1

Pre-experimental

No hay grupo control ni aleatorización.

- Menor validez interna
- Útil para estudios exploratorios
- Limitada capacidad de inferencia

2

Cuasi-experimental

Hay intervención pero sin aleatorización total.

- Validez interna moderada
- Aplicable cuando la aleatorización no es posible
- Requiere controles estadísticos adicionales

3

Experimental puro

Uso completo de aleatorización y grupo control.

- Máxima validez interna
- Permite establecer relaciones causales
- Estándar de oro en investigación

Buenas prácticas en el diseño experimental

Diseñar un experimento no implica solo decidir qué grupos comparar o qué variables observar. Para garantizar que el estudio sea válido, confiable y útil, es necesario adoptar un conjunto de buenas prácticas metodológicas que fortalezcan su ejecución. Estas acciones, si bien pueden parecer técnicas, tienen un gran impacto en la calidad del conocimiento que se genera a partir del experimento.

-  Estimar previamente el tamaño muestral adecuado.
-  Estandarizar procedimientos de recolección.
-  Registrar cuidadosamente las condiciones experimentales.

Un diseño experimental bien estructurado no solo permite validar hipótesis, sino también generar evidencia robusta que puede aplicarse de manera confiable en contextos reales. En esta etapa, la inferencia y la significancia estadística adquieren verdadero valor práctico, pues permiten tomar decisiones informadas en ámbitos como la educación, la salud o los negocios.

La solidez del diseño experimental es la base para interpretar con confianza los resultados obtenidos y generar conocimiento útil, replicable y éticamente fundamentado.

Actividad guiada - ¿Es confiable este estudio?



Ejercicio

¿Es confiable este estudio?

Objetivo:

Aplicar los conceptos de pensamiento estadístico, inferencia y diseño experimental para analizar críticamente un caso de investigación y proponer mejoras metodológicas que garanticen conclusiones válidas.



Situación problema

Una ONG de salud mental quiere evaluar el impacto de un programa de bienestar emocional implementado en empresas. Para ello, realizó un estudio en el que aplicó una encuesta antes y después del programa a un grupo de 30 empleados voluntarios de una sola empresa. Tras aplicar el programa, el puntaje promedio de bienestar aumentó en 8 puntos. La ONG quiere presentar estos resultados como evidencia del éxito del programa y busca replicarlo en otras organizaciones. Sin embargo, tú formas parte del equipo consultor externo contratado para validar la investigación.

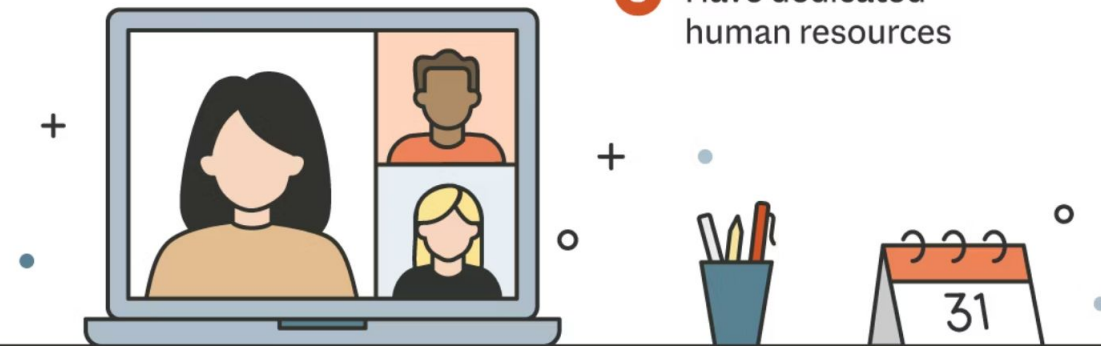
Tu misión como participante es evaluar críticamente el diseño del estudio presentado aplicando los conocimientos adquiridos en esta sesión.

Deberás identificar sus debilidades metodológicas, cuestionar la validez de las conclusiones y proponer ajustes que permitan obtener resultados más sólidos, replicables y estadísticamente significativos.

{desafío}
latam_

8 Ways to Promote Positive Mental Health for Employees

- 1 Connect face-to-face
- 2 Promote work-life balance
- 3 Socialize outside of work
- 4 Offer mental health perks
- 5 Encourage mental health days
- 6 Encourage physical activity during the workday
- 7 Ensure proper resource allocation
- 8 Have dedicated human resources



Instrucciones para las personas participantes

Análisis individual

Analiza la situación problema de manera individual durante 5 minutos.

Propuesta de mejoras

Propón al menos tres mejoras metodológicas para que los resultados del estudio sean más sólidos y generalizables.

{desafío}
latam_

Discusión en grupos

En grupos pequeños, discute las siguientes preguntas:

1. ¿Qué elementos del diseño experimental están ausentes o mal implementados?
2. ¿Qué tipo de inferencia se intenta hacer y qué tan válida es?
3. ¿Se está considerando la significancia estadística del cambio observado?

Compartir conclusiones

Comparte las conclusiones del grupo en la plenaria.

Resumen

- Comprendimos la importancia del pensamiento estadístico como base para el análisis riguroso de datos y toma de decisiones fundamentadas.
- Exploramos el papel de la estadística en el diseño de investigaciones científicas válidas y reproducibles.
- Identificamos los conceptos clave de la inferencia estadística y su aplicación en estudios muestrales.
- Analizamos el significado y uso del valor p y el nivel de significancia como herramientas para validar hallazgos.
- Revisamos los componentes esenciales de un diseño experimental sólido y sus implicaciones para la validez de los resultados.



Próxima sesión...

En la siguiente sesión nos adentraremos en los fundamentos de la probabilidad, una herramienta clave para comprender la incertidumbre en los datos y base esencial de la estadística inferencial. Estudiaremos las diferencias entre fenómenos aleatorios y determinísticos, definiremos el concepto de espacio muestral y aprenderemos a identificar y clasificar eventos aleatorios. Estos contenidos nos permitirán construir una comprensión sólida sobre cómo se modelan matemáticamente los experimentos aleatorios y cómo se calculan probabilidades asociadas a diferentes resultados posibles.

Preguntas de cierre

Pensamiento estadístico

¿Qué caracteriza al pensamiento estadístico y por qué es esencial en ciencia?

Diseño de investigación

¿Cómo influye la estadística en el diseño y validez de una investigación?

Inferencia estadística

¿Qué es la inferencia estadística y en qué contextos se aplica?

Significancia estadística

¿Qué significa que un resultado sea estadísticamente significativo?

Diseño experimental

¿Cuáles son los elementos básicos de un diseño experimental riguroso?